فصل ۱: مفاهیم پایهٔ سیستم‌عامل، فرایند و ریسمان

> **سهم در کنکور:** ۱۲ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۶ مفاهیم پایه و ۶ فرایند و ریسمان). بیشتر مفهومی‌اند. تیپ محاسبه‌ای ثابت: شمردن خروجی‌های `fork()` . **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: مفاهیم پایه

- **حالت دوگانه (Dual Mode):** یک بیت حالت **در سخت‌افزار پردازنده**. هدفش حفاظت از **منابع سیستم** در برابر فرایندهای مخرب است. دستورهای ممتاز (تنظیم ساعت، I/O، تغییر جدول صفحه، غیرفعال کردن وقفه) فقط در حالت هسته اجرا می‌شوند.
  - **خواندن ساعت** نیاز به حالت هسته ندارد. **تنظیم ساعت** دارد.
- **فراخوانی سیستمی:** راه کنترل‌شدهٔ رفتن از حالت کاربر به حالت هسته (با trap).
- **بهره‌وری CPU در چندبرنامگی:** اگر ورودی، پردازش و خروجی روی پردازنده‌های جدا موازی شوند، گلوگاه طولانی‌ترین مرحله است: `بهره‌وری CPU = زمان پردازش / بیشترین زمان مرحله‌ها` . اگر انتقال با DMA هم‌زمان با پردازش انجام شود و زمانش از پردازش بیشتر نباشد، بهره‌وری **۱۰۰٪** است.
- **RAID:** سطح ۰ تقسیم (striping) بدون افزونگی؛ **سطح ۱ آینه‌سازی (mirroring)**؛ سطح ۵ توازن توزیع‌شده.

درس ۲: فرایند

- حالت‌ها: جدید، آماده، در حال اجرا، منتظر، پایان‌یافته. اطلاعات هر فرایند در PCB نگه داشته می‌شود.
- **زامبی:** فرزند تمام شده ولی والد هنوز `wait` نکرده است.
- **یتیم:** والد تمام شده و فرزند زنده است. اگر والد بدون `wait` تمام شود، زامبی هم یتیم می‌شود و `init` آن را برمی‌دارد.

شمردن `fork()`

- هر `fork()` تعداد فرایندها را **دو برابر** می‌کند. n فراخوانی پشت‌سرهم یعنی 2^n فرایند.
- `fork()` در فرزند صفر و در والد عددی مثبت برمی‌گرداند.
- **`&&` و `||` اتصال کوتاه دارند:** در `fork() && fork()` ، دومی فقط در **والد** اجرا می‌شود (۳ فرایند، که شرط فقط در یکی درست است).
- **`&` و `|` بیتی‌اند و اتصال کوتاه ندارند:** هر دو fork همیشه اجرا می‌شوند (۴ فرایند). با فرض اینکه جواب `&` یا `|` مثل منطقی رفتار کند، `fork()&fork()` در ۱ حالت از ۴ درست است و `fork()|fork()` در ۳ حالت

از ۴.

درس ۳: ریسمان

	سطح کاربر	سطح هسته
مدیریت	کتابخانه، بدون پشتیبانی هسته	هسته
تعویض متن	سریع (سربار کم)	کندتر
مسدود شدن یکی	در مدل چند به یک، کل فرایند مسدود می‌شود	فقط همان ریسمان
چندپردازنده	در مدل چند به یک بهره نمی‌برد	بهره می‌برد

- **مدل‌های نگاشت:** چند به یک (همهٔ ریسمان‌های کاربر روی **یک** ریسمان هسته)، یک به یک، چند به چند.
- **شمردن ریسمان‌های هسته:** ریسمان‌های هسته‌ای را مستقیم بشمار. برای ریسمان‌های کاربر در مدل چند به یک، هر فرایند فقط **یک** ریسمان هسته دارد (اگر ریسمان هسته نداشته باشد).
- **همروندی (concurrency):** چندوظیفگی و چندریسمانی هر دو نوعی همروندی‌اند.

تمرین فصل ۱

۱. چند Hello چاپ می‌شود؟ `fork(); fork(); fork(); printf("Hello");`

۲. با `if (fork() && fork()) fork(); printf("Hi");` چند Hi چاپ می‌شود؟

۳. ورودی ۱۰، پردازش ۳۰ و خروجی ۲۰ میلی‌ثانیه (پردازنده‌های جدا). بیشترین بهره‌وری CPU؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: ریسمان)

📝 آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۲۵ دقیقه برای ۱۲ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۹۶)

۹۶- هدف اصلی از مکانیزم حالت دوگانه (Dual Mode)، حفاظت از کدام مورد است و در کجا پیاده‌سازی شده است؟

۱) امنیت سیستم در برابر فرایندهای هک‌شده ـ پردازنده

۲) سایر فرایندها در برابر فرایند مخرب ـ سیستم عامل

۳) منابع سیستم در برابر عملکرد مخرب فرایندها ـ پردازنده

۴) سیستم عامل در برابر عملکرد مخرب فرایندها ـ سیستم عامل

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۹۸)

۹۸- کدام مورد زیر، در مود کرنل انجام نمی‌شود؟

۱) خواندن ساعت سیستم
۲) تغییر اولویت فرایندها
۳) تنظیم ساعت سیستم
۴) روشن شدن کامپیوتر

۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۱۰۱)

۱۰۱- اگر نرخ انتقال اطلاعات بین حافظه اصلی و حافظه مجازی ۵۰MB/Sec، اندازه هر فرایند به‌طور متوسط ۱۰MB و سیستم عامل چند برنامگی (Multi program) باشد که بتواند فرایندهای زیادی داخل حافظه بارگذاری کرده و همزمان با DMA اجرا نماید و هر فرایند ۲۰۰ میلی ثانیه به CPU نیاز داشته باشد، نرخ بهره‌وری CPU به کدام مورد نزدیکتر است؟

۱) ٪۱۰۰
۲) ٪۷۵
۳) ٪۵۰
۴) ٪۲۵

۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۱۰۶)

۱۰۶- درخصوص اجرای دستورالعمل در کامپیوترهای مطابق الگوریتم فون نیومن که داخل یک حلقه بی‌انتها دستورالعمل‌ها واکشی‌شده و اجرا می‌گردد و با توجه به بحث بهره‌وری CPU در هنگام وجود سیستم عامل و برنامه‌های کاربر، کدام مورد درست‌تر است؟

۱) بهره‌وری CPU تحت هر شرایطی ۱۰۰درصد است؛ زیرا همواره الگوریتم فون نیومن اجرا می‌شود که شامل اجرای فرایندها یا سیستم عامل است.
۲) چون طبق الگوریتم فون نیومن CPU مدام درگیر خواهد بود، در مواقعی که برنامه‌ای برای اجرا وجود ندارد و سیستم عامل کاری ندارد، CPU به وضعیت بیکار (Halt) می‌رود.
۳) بهره‌وری CPU را نباید با اجرای سیستم عامل به‌صورت همزمان لحاظ کرد، چون سیستم عامل سربار ناچیزی دارد.
۴) بهره‌وری CPU نباید شامل اجرای سیستم عامل گردد، لذا همیشه بهروری کمتر از ۱۰۰ درصد است.

۵. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۱۰۱)

۱۰۱- کدام سطح از RAID را Disk mirroring می‌گویند؟

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۶. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۷۶)

۷۶- در یک سیستم تک پردازنده، چنانچه یک برنامه که نیاز به ۳۰ میلی‌ثانیه کار ورودی، ۲۰ میلی‌ثانیه کار پردازش و ۴۰ میلی‌ثانیه کار خروجی دارد، به تعداد بسیار زیاد به صورت چند برنامگی اجرا شود، در بهترین حالت، بهره‌وری CPU کدام است؟ (پردازنده‌های ورودی و خروجی از پردازنده اصلی مجزا هستند.)

۱) $\frac{۱}{۹۰}$
۲) $\frac{۲۰}{۹۰}$
۳) $\frac{۲۰}{۷۰}$
۴) $\frac{۲۰}{۴۰}$

۷. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۹۸)

۹۸- کدام مورد، درخصوص همروندی (concurrency) درست است؟

۱) همروندی، لازمه داشتن چندبرنامگی است.

۲) چندوظیفگی (multitasking)، یک نوع همروندی است.

۳) چندبرنامگی (multiprogramming)، همان همروندی است.

۴) چندریسمانی (multithreading)، یک نوع همروندی است.

۸. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۹۹)

۹۹- در یک سیستم عامل ۳ فرایند در حافظه بارگذاری شده است. فرایند اول دارای ۲ ریسمان هسته‌ای، فرایند دوم دارای یک ریسمان هسته و ۲ ریسمان کاربری و فرایند سوم دارای ۲ ریسمان سطح کاربری است. در هسته این سیستم‌عامل، چند ریسمان برای این سه فرایند وجود دارد؟ (نگاشت چند به یک، حالت پیش‌فرض است.)

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۴

۹. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۹۶)

۹۶- کدام‌یک از موارد زیر، درست است؟

الف ـ تعویض متن میان دو نخ سطح هسته، سربار یکسانی با تعویض متن میان دو نخ سطح کاربر ندارد.

ب ـ نخ‌های سطح کاربر در بالای هسته و بدون پشتیبانی هسته کنترل می‌شوند.

ج ـ یک نخ می‌تواند هم‌زمان بر روی چندین متغیر شرطی مسدود شود.

۱) «ب» ـ «ج»

۲) «الف» ـ «ج»

۳) «الف» ـ «ب»

۴) «الف» ـ «ب» ـ «ج»

۱۰. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۱۰۱)

۱۰۱- تابع fork () وقتی صدا زده می‌شود یک پردازه فرزند تولید می‌شود که هم‌روند با پردازه والد فراخوانده اجرا می‌شود که هر دو از دستور بعدی اجرا می‌شود. چنانچه این تابع در هر فراخوانی مقدار صفر برای فرایند فرزند و مقدار مثبت برای فرایند والد تولید کند، تکه برنامه زیر چند بار Hello چاپ می‌کند؟

```
if (fork () & fork ())
        fork ();
if (fork () | fork ())
        fork ();
print f ("Hello");
    ⋮
```

۱) ۲۰

۲) ۲۵

۳) ۳۰

۴) ۳۵

۱۱. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۱۰۷)

۱۰۷- **درچه‌صورتی یک فرایند فرزند که Zombie شده است، تبدیل به یک فرایند Orphan (یتیم) می‌شود؟**

۱) درصورتی‌که فرایند پدر، دستور (terminate) را برای فرایند فرزند اجرا نکرده باشد.

۲) درصورتی‌که فرایند پدر برای فرایند فرزند، دستور (wait) را اجرا نکرده باشد.

۳) چنین حالتی هیچ‌گاه در سیستم عامل رخ نمی‌دهد.

۴) درصورتی‌که فرایند فرزند دچار بن‌بست شود.

۱۲. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۰۱)

۱۰۱- **کدام گزینه درباره ریسه‌های (Threads) سطح کاربر و سطح هسته درست است؟**

۱) زمان‌بندی ریسه‌های سطح هسته سریعتر از ریسه‌های سطح کاربر است.

۲) ریسه‌های سطح کاربر و سطح هسته از طریق فراخوانی سیستمی (System calls) به هم سرویس می‌دهند.

۳) ریسه‌های سطح کاربر و سطح هسته می‌توانند به فضای آدرس هم دسترسی داشته و می‌توانند در فضای آدرس هم بنویسید.

۴) ریسه‌های سطح هسته به فضای آدرس ریسه‌های سطح کاربر دسترسی دارند، اما ریسه‌های سطح کاربر به فضای آدرس ریسه‌های سطح هسته دسترسی ندارند.

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۱

- حالت دوگانه: منابع سیستم و بیت پردازنده. خواندن ساعت ممتاز نیست؛ تنظیمش هست. RAID 1 = آینه.
- بهره‌وری CPU = پردازش / گلوگاه. DMA هم‌زمان ⇐ همپوشانی.
- `fork` : n تا پشت‌سرهم یعنی 2^n . `&&` و `||` اتصال کوتاه دارند؛ `&` و `|` ندارند. زامبی بدون wait والد ⇐ یتیم.
- ریسمان کاربر سریع است ولی چند به یک با مسدود شدن کل فرایند را می‌خواباند. چند به یک ⇐ یک ریسمان هسته برای هر فرایند.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۳: ریسمان

۱. `2³ = 8`

۲. `fork() && fork()` سه فرایند می‌سازد و شرط فقط در یکی درست است. آن یکی fork می‌کند، پس `3 + 1 = 4`.

۳. گلوگاه خود پردازش است، پس **۱۰۰٪**.

بخش ۲: آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
کلید	۳	۱	۱	۲	۲	۴	۲ و ۴	۴	۳	۱ و ۴	۲	۳

۱. گزینهٔ ۳. حالت دوگانه از **منابع سیستم** در برابر فرایندهای مخرب محافظت می‌کند و در **پردازنده** (بیت حالت) پیاده می‌شود.

۲. گزینهٔ ۱. خواندن ساعت ممتاز نیست. تنظیم ساعت، تغییر اولویت و راه‌اندازی در حالت هسته‌اند.

۳. گزینهٔ ۱. بارگذاری هر فرایند `10/50 = 0.2` ثانیه = ۲۰۰ میلی‌ثانیه طول می‌کشد، که دقیقاً برابر نیاز CPU است. با DMA هم‌زمان، بارگذاری بعدی موازی با اجرای فعلی است. پس بهره‌وری **۱۰۰٪**.

۴. گزینهٔ ۲. وقتی کاری نیست، CPU به حالت بیکار (Halt یا حلقهٔ بیکار) می‌رود. پس بهره‌وری ۱۰۰٪ نیست. اجرای خود سیستم‌عامل هم جزو بهره‌وری حساب می‌شود.

۵. گزینهٔ ۲. RAID 1.

۶. گزینهٔ ۴. گلوگاه مرحلهٔ خروجی (۴۰) است. پس بهره‌وری `20/40` .

۷. گزینه‌های ۲ و ۴ (هر دو پذیرفته شده). چندوظیفگی و چندریسمانی هر دو نوعی همروندی‌اند. همروندی لازمهٔ چندبرنامگی نیست و این دو یکی هم نیستند.

۸. گزینهٔ ۴. فرایند ۱: ۲ ریسمان هسته. فرایند ۲: یک ریسمان هسته (ریسمان‌های کاربرش روی همان نگاشت می‌شوند). فرایند ۳: چند به یک یعنی ۱. جمع **۴**.

۹. گزینهٔ ۳.

- الف درست است: تعویض متن ریسمان هسته پرهزینه‌تر است.
- ب درست است.
- ج غلط است: یک ریسمان در هر لحظه فقط روی یک متغیر شرطی منتظر می‌ماند.

۱۰. گزینه‌های ۱ و ۴ (۴ با تأثیر مثبت).

- با فرض «مثل عملگر منطقی»: مرحلهٔ اول ۴ فرایند می‌سازد و شرط فقط در یکی درست است، پس ۵ فرایند. مرحلهٔ دوم هر کدام را به ۴ تبدیل می‌کند و در ۳ تا شرط درست است، پس `5 × 7 = 35` .
- با بیتی واقعی، `&` دو PID مثبت ممکن است صفر شود. برای همین کلید ۲۰ را هم پذیرفته.

۱۱. گزینهٔ ۲. والد بدون `wait` تمام شود.

۱۲. گزینهٔ ۳. ریسمان‌های یک فرایند (چه سطح کاربر چه هسته) فضای آدرس مشترک دارند و می‌توانند در آن بنویسند.